FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS

Sistema de Numeração Octal

Prof. Isaque Katahira

isaque.katahira@fatec.sp.gov.br

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Octal

O sistema octal é importante para a computação;

- Algarismos do sistema octal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

O sistema binário se mostrou importante para a computação, e logo percebeu-se que os tamanhos das sequências necessárias para representar valores era muito grande;

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Octal

Sistema octal de numeração

Algarismos: 0 a 7

Decimal	Octal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	10

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Octal

O desenvolvimento dos computadores levou naturalmente à uma situação em que as quantidades de bits das sequências binárias eram múltiplas de 4;

Octal

Conversão decimal para octal:

Divide-se o número decimal por 8 e aplica se a mesma operação ao valor resultante

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

considerando a divisão inteira. Aplica-se este critério até que se obtenha 0 como resultado da divisão;

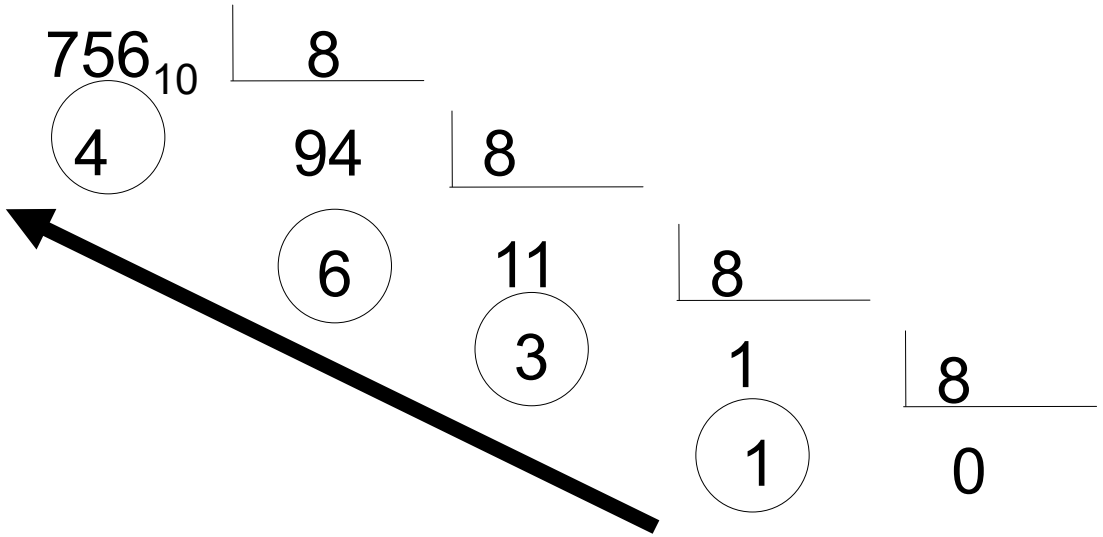
A concatenação dos restos de cada operação, a partir do último resto obtido, formará o número octal resultante da conversão;

Octal

Conversão de 756_{10} para octal:

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração



Resultado: 1364_8

Octal

Conversão de octal para decimal:

Sistema de Numeração

Multiplica-se cada dígito presente na sequência por uma potência de 8 e, ao final, soma-se todos os valores obtidos, exemplo:

Conversão de 1364_8

3	2	1	0
1	3	6	4

Octal

Conversão de 1364_8 para decimal:

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

3	2	1	0
1	3	6	4

$4 \times 8^0 = 4$

$6 \times 8^1 = 48$

$3 \times 8^2 = 192$

$1 \times 8^3 = 512$

756_{10}

Octal

Conversão binário para octal:

Agrupamento de sequências binárias (de 3 em 3) representadas com octais:

Sistema de Numeração

$010\ 100\ 011_2 = 243_8$

- $011_2 = 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 = 3_8$

  $100_2 = 1x2^2 + 0x2^1 + 0x2^0 = 4_8$

- $010_2 = 0x2^2 + 1x2^1 + 0x2^0 = 2_8$

243_8

Octal

Conversão Octal para Binário:

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Divide-se o número octal por 2 e aplica-se a mesma operação ao valor resultante considerando a divisão inteira. Aplica-se este critério até que se obtenha 0 como resultado da divisão;

Para facilitar, este processo pode ser aplicado individualmente a cada dígito do valor octal original. Assim, cada um produzirá uma sequência de 3 dígitos binários e a concatenação das sequências resultantes de cada número octal formará a sequência binária final;

A concatenação dos restos de cada operação, a partir do último resto obtido, formará o número binário resultante da conversão;

Octal

Conversão de 243_8 para binário:

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Cada dígito pode ser visto como uma sequência de 3 algarismos binários;

243_8

011_2

100_2

010_2

$010\ 100\ 011_2$

Prof. Isaque Katahira

Sistemas de Numeração

Conversão octal para hexadecimal:

Uma estratégia consiste em converter o octal original para binário e depois converter o binário para hexadecimal: 243_8

011_2

100_2

010_2

$010\ 100\ 011_2$

Prof. Isaque Katahira

Sistemas de Numeração

Conversão binário para hexadecimal:

Agrupamento de sequências binárias (de 4 em 4) representadas com hexadecimais:

$$1010\ 0011_2 = A3_{16}$$

- $0011_2 = 0x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 = 3_{16}$
- $1010_2 = 1x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 0x2^0 = A_{16}$

Prof. Isaque Katahira

$A3_{16}$

Sistemas de Numeração

Conversão hexadecimal para octal:

Uma estratégia consiste em converter o hexadecimal original para binário e depois converter o binário para octal:

$A3_{16}$

0011_2

Prof. Isaque Katahira

Sistemas de Numeração

1010_2

10100011_2

Conversão binário para octal:

Agrupamento de sequências binárias (de 3 em 3) representadas com octais:

$010\ 100\ 011_2 = 243_8$

- $011_2 = 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 = 3_8$
- 100_2

$= 1x2^2 + 0x2^1 + 0x2^0 = 4_8$

Prof. Isaque Katahira

- $010_2 = 0x2^2 + 1x2^1 + 0x2^0 = 2_8\ 243_8$

Sistemas de Numeração

Exercícios:

Converta de binário para octal:

- 1001_2;
- 1010011_2;
- 100000_2;
- 111111_2;

Prof. Isaque Katahira

Sistemas de Numeração

Converta de octal para binário e para decimal:

- 2704_8;
- 401_8;
- 173_8;

Exercícios (continuação):

Converta de decimal para octal:

- 554_{10};
- 10110_{10};
- 71_{10};

Converta de octal para hexadecimal:

Prof. Isaque Katahira

- 777_8; • 703_8;

Converta de hexadecimal para octal:

- FF_{16};
- $F0CA_{16}$;

Bibliografia

Slides baseados em:

Uber, Flávio R. Organização de Computadores e Sistemas
STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

Prof. Isaque Katahira